

Fisica Generale 1 - IL CORPO RIGIDO

Semplificazione didattica a cura di Alessandro Mellone

Documento a cura di Simone Remoli

Indice

1	Prefazione	3
2	Definizione di Corpo Rigido	3
3	Traslazione Pura	4
4	Rotazione pura di un corpo attorno a un asse fisso	5
5	Momento della forza rispetto al polo O: $\vec{M}_O$	6
6	Momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al polo O	8
6.1	Prima scrittura della seconda equazione cardinale applicata ad un sistema di punti (corpo rigido).	8
7	Centro di massa CM	10
7.1	Centro di massa espresso per componenti nel caso discreto	11
7.2	Centro di massa di un corpo continuo	13
7.3	Definizione Corpo omogeneo	17
8	Prima scrittura e relativa dimostrazione della prima equazione cardinale partendo dalla Quantità di Moto Totale	17
9	Importanza del centro di massa nella dinamica	20
10	Momento d'inerzia	20
10.1	Analogia tra moto traslatorio e moto rotatorio	21
10.2	Analogia tra massa inerziale e momento d'inerzia	22
10.3	Momento d'inerzia di una massa puntiforme	23
10.4	Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali e di un corpo continuo	24
10.5	Rotazione rigida attorno a un asse fisso e seconda scrittura della seconda equazione cardinale	25
10.6	Seconda equazione cardinale rispetto al centro di massa	26
11	Equilibrio statico del corpo rigido	27
12	Teoremi di König	28
12.1	Teorema di König per l'energia cinetica	28
12.2	Teorema di König per il momento angolare	31

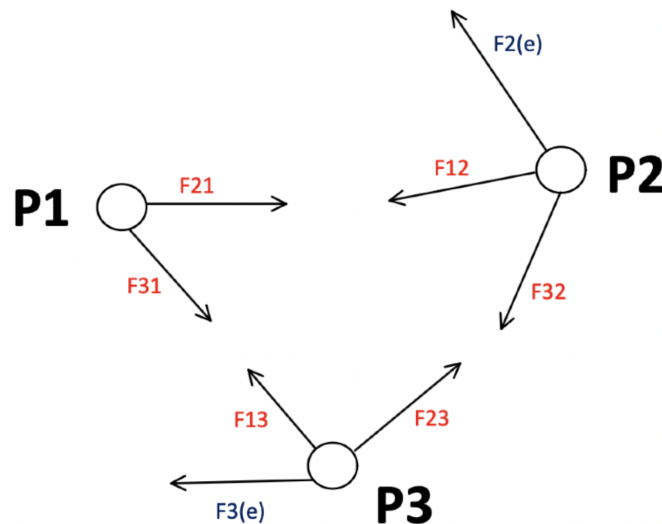
13 Digressione di approfondimento: perché nel sistema del centro di massa alcune sommatorie sono nulle	34
14 Energia potenziale gravitazionale del corpo rigido	37
15 Teorema di Huygens–Steiner	38
16 Momenti d'inerzia rispetto ad assi passanti per il centro di massa	39

1 Prefazione

Questo documento di Fisica Generale 1, dedicato alla teoria del corpo rigido, nasce da una sintesi curata dallo studente Alessandro Mellone, che ringrazio per aver reso accessibili concetti complessi a chi riscontra difficoltà nella materia. Sto affrontando Fisica Generale 1 verso la fine del mio percorso in Ingegneria Informatica. Avendo privilegiato le discipline informatiche ed uscendo da una scuola superiore in cui la fisica non veniva insegnata, avevo forti lacune. Questi appunti rappresentano una base solida e chiara per affrontare lo studio del corpo rigido. Naturalmente, questo testo non sostituisce il libro di studio né costituisce una fonte assoluta, ma offre un supporto didattico che ho trovato estremamente utile.

2 Definizione di Corpo Rigido

Un **corpo rigido** è un oggetto ideale formato da un sistema di punti materiali in cui le distanze tra tutte le possibili coppie di punti non possono variare.



Per il terzo principio della dinamica, se un punto A esercita una forza su un punto B ($\vec{F}_{AB}$), il punto B esercita su A una forza uguale e contraria ($\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$). Quando sommi tutte le forze interne del corpo rigido, queste si accoppiano a due a due e si eliminano a vicenda:

$$\sum \vec{F}_{\text{interne}} = \vec{0}$$

L'integrità del corpo rigido dipende dalla capacità dei legami interni di sopportare le sollecitazioni esterne senza che si rompa il vincolo di rigidità.

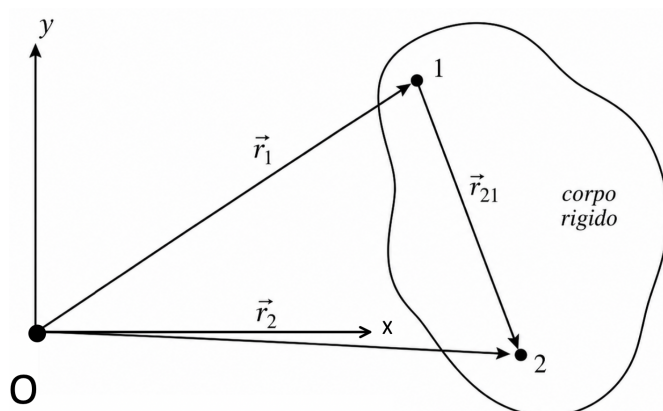
Un esempio banale può essere quando ti siedi sulla mensola: questa si flette leggermente. La parte superiore viene schiacciata e quella inferiore viene tesa, pertanto la fibra inferiore del legno si spezza.

La rottura avviene perché il corpo smette di essere un corpo rigido: **le distanze tra i punti non sono più costanti (il vincolo di rigidità cede)**.

Nella realtà, ogni volta che applichi una forza a un oggetto solido (come una mensola, un'asta o un tavolo), le distanze tra gli atomi cambiano. L'oggetto subisce sempre una deformazione, anche se microscopica. Tuttavia, consideriamo l'oggetto come un corpo rigido quando **quella deformazione è così piccola rispetto alle dimensioni generali**

del corpo che i suoi effetti sul moto complessivo possono essere completamente ignorati (trascurati).

Vediamo graficamente perchè le distanze restano mutue:



Nell'ottica spaziale, o euleriana, i vettori posizione $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ individuano, rispetto all'origine O , la posizione dei punti materiali 1 e 2 appartenenti al corpo rigido.

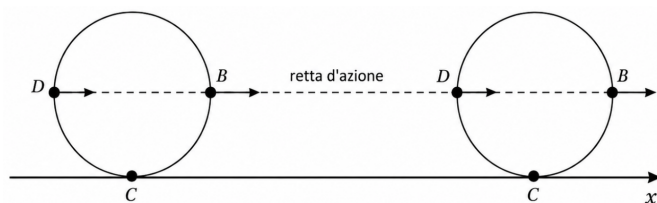
Nell'ottica materiale, o lagrangiana, si considera invece la posizione relativa del punto 2 rispetto al punto 1, descritta dal vettore $\vec{r}_{21}$:

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Poiché il corpo è rigido, la distanza tra i punti 1 e 2 rimane costante nel tempo:

$$\|\vec{r}_{21}\| = \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = \text{costante}.$$

3 Traslazione Pura



Nel moto di traslazione pura, tutti i punti del corpo rigido si muovono lungo traiettorie parallele. In ogni istante, essi hanno lo stesso vettore velocità e lo stesso vettore accelerazione:

$$\forall i, j \quad \vec{v}_i = \vec{v}_j \quad \text{e} \quad \vec{a}_i = \vec{a}_j$$

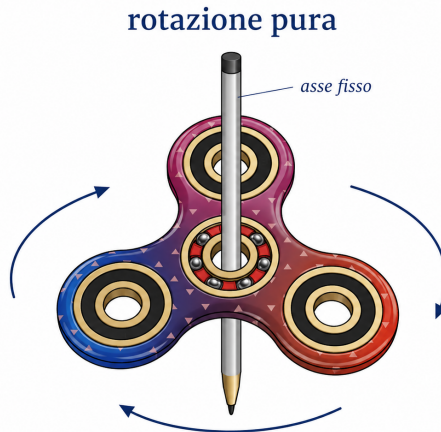
Inoltre, il corpo non ruota, quindi la sua velocità angolare è nulla:

$$\vec{\omega} = \vec{0}$$

Se uno dei punti del corpo rigido avesse velocità maggiore dell'altro, la ruota si deformerebbe: un corpo si deforma quando c'è almeno un punto che ha velocità diversa dagli altri.

Nella realtà, la ruota si deforma quando struscia sull'asfalto, questo la consuma in maniera non omogenea, motivo per il quale trascuriamo questa deformazione e parliamo sempre di modello ideale del corpo rigido.

4 Rotazione pura di un corpo attorno a un asse fisso



Nel moto di **rotazione pura attorno a un asse fisso**, il corpo rigido ruota senza traslare: l'asse di rotazione mantiene la stessa posizione nello spazio e i punti appartenenti a tale asse restano fermi.

Un esempio semplice è una ruota fatta ruotare sul posto attorno al proprio asse centrale. Il centro della ruota non avanza, mentre tutti gli altri punti compiono un moto circolare attorno all'asse di rotazione.

Un altro esempio è una porta che si apre e si chiude. La porta ruota attorno all'asse verticale individuato dai cardini. I punti situati lungo i cardini rimangono fermi, mentre gli altri punti della porta descrivono archi di circonferenza.

In generale, ciascun punto del corpo descrive una circonferenza il cui centro si trova sull'asse di rotazione. Tutti i punti del corpo possiedono, nello stesso istante, la medesima velocità angolare:

$$\vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j = \vec{\omega} \quad \forall i, j$$

Le velocità lineari dei diversi punti, invece, non sono necessariamente uguali. Il loro modulo dipende dalla distanza del punto dall'asse di rotazione:

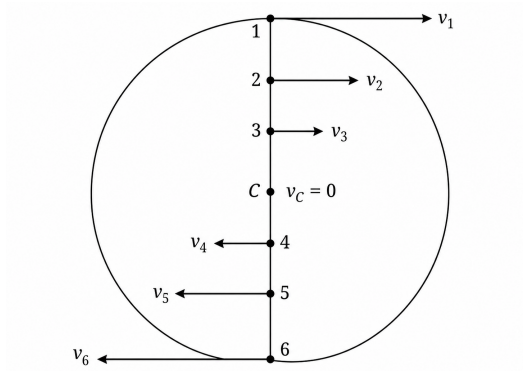
$$v_i = \omega R_i$$

dove R_i rappresenta la distanza perpendicolare del punto i dall'asse di rotazione. Di conseguenza, i punti più lontani dall'asse possiedono una velocità lineare maggiore, mentre i punti appartenenti all'asse hanno velocità nulla.

In forma vettoriale, la velocità di un punto del corpo è espressa da:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$$

dove $\vec{r}_i$ è il vettore che collega un punto dell'asse di rotazione al punto considerato.



La figura mostra la distribuzione delle velocità dei punti appartenenti a un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso.

Il punto centrale C , appartenendo all'asse di rotazione, rimane fermo:

$$\vec{v}_C = \vec{0}.$$

Allontanandosi dall'asse di rotazione, il modulo della velocità lineare aumenta progressivamente.

Infatti, per ciascun punto i vale:

$$v_i = \omega R_i,$$

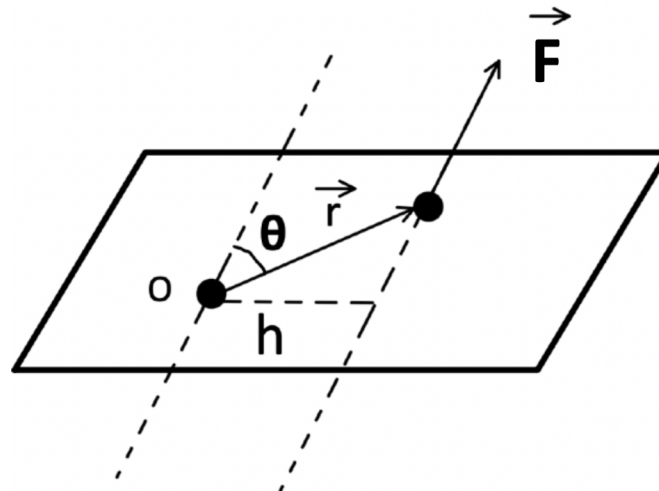
dove R_i è la distanza perpendicolare del punto i dall'asse di rotazione.

I punti situati nella parte superiore e inferiore del corpo possiedono velocità dirette in versi opposti. Tuttavia, tutti i vettori velocità sono tangenti alle rispettive traiettorie circolari.

La disposizione dei vettori velocità assume graficamente una forma simile a una farfalla: i vettori sono nulli in corrispondenza dell'asse e diventano progressivamente più lunghi all'aumentare della distanza da esso.

5 Momento della forza rispetto al polo O : $\vec{M}_O$

Il momento della forza calcolato rispetto a un polo O è la capacità della forza applicata di far ruotare un corpo attorno a un punto o a un asse.



Il momento della forza $\vec{F}$ rispetto al polo O è definito come:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

dove $\vec{r}$ è il vettore che collega il polo O al punto di applicazione della forza.

Il modulo del momento della forza rispetto al polo O è:

$$M_O = rF \sin \theta$$

dove θ è l'angolo compreso tra il vettore posizione $\vec{r}$ e la forza $\vec{F}$.
La quantità

$$h = r \sin \theta$$

prende il nome di **braccio della forza** e rappresenta la **distanza perpendicolare tra il polo O e la retta d'azione della forza**.

Di conseguenza, il modulo del momento può essere riscritto come:

$$M_O = Fh$$

A parità di forza, maggiore è il braccio h , maggiore è la capacità della forza di far ruotare il corpo. Se la retta d'azione della forza passa per il polo O , il braccio è nullo e quindi anche il momento è nullo:

$$h = 0 \quad \implies \quad M_O = 0.$$

Quando il vettore posizione $\vec{r}$ è perpendicolare alla forza $\vec{F}$, l'angolo tra i due vettori è:

$$\theta = 90^\circ$$

Poiché:

$$\sin 90^\circ = 1,$$

il modulo del momento assume il suo valore massimo:

$$M_{O,\max} = rF.$$

In questa situazione, il braccio della forza coincide con il modulo del vettore posizione:

$$h = r \sin 90^\circ = r.$$

Ogni forza esterna applicata al corpo rigido genera un momento rispetto al polo O .

La somma di tutti i momenti delle forze esterne prende il nome di **momento risultante esterno** rispetto al polo O :

$$\vec{M}_O^{(\text{ext})} = \sum_i \vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})}$$

dove $\vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})}$ è il momento della singola forza esterna $\vec{F}_i$ rispetto al polo O .

Supponiamo che sul punto materiale i agisca una forza esterna $\vec{F}_i$. Se $\vec{r}_i$ è il vettore posizione che collega il polo O al punto materiale i , il momento della forza $\vec{F}_i$ rispetto al polo O è:

$$\vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})} = \vec{r}_i \times \vec{F}_i.$$

Il vettore $\vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})}$ rappresenta la tendenza della forza esterna $\vec{F}_i$ a far ruotare il corpo attorno al polo O .

Sommando i momenti di tutte le forze esterne applicate ai diversi punti del corpo, si ottiene il **momento risultante delle forze esterne** rispetto al polo O :

$$\vec{M}_O^{(\text{ext})} = \sum_i \vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i.$$

Questo vettore rappresenta l'effetto rotatorio complessivo prodotto da tutte le forze esterne sul corpo rispetto al polo O . Se non c'è momento non c'è rotazione rispetto a quell'asse/polo.

Ricorda: in una sommatoria di momenti, ogni momento deve essere calcolato rispetto allo stesso polo O .

6 Momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al polo O

Il momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al polo O misura quanto il moto di una particella di massa m e velocità $\vec{v}$ possieda una componente rotatoria attorno al polo scelto.

Il momento angolare della particella rispetto al polo O è definito come:

$$\vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v},$$

dove $\vec{r}$ è il vettore posizione che collega il polo O alla particella e

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

è la quantità di moto della particella.

Il modulo del momento angolare vale:

$$L_O = rmv \sin \theta,$$

dove θ è l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{v}$.

6.1 Prima scrittura della seconda equazione cardinale applicata ad un sistema di punti (corpo rigido).

Consideriamo un sistema formato da N punti materiali. Il momento angolare totale del sistema rispetto al polo fisso O è dato dalla somma dei momenti angolari di tutti i punti:

$$\vec{L}_O = \sum_{i=1}^N \vec{L}_{O,i}.$$

Per il punto materiale i vale:

$$\vec{L}_{O,i} = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Pertanto:

$$\boxed{\vec{L}_O = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i}$$

Partendo dal momento angolare totale del sistema:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i,$$

deriviamo rispetto al tempo:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} + \sum_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \times m_i \vec{v}_i.$$

Poiché:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i,$$

si ottiene:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} + \sum_i \vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

Il secondo termine è nullo, perché il prodotto vettoriale di due vettori paralleli è nullo:

$$\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i = m_i (\vec{v}_i \times \vec{v}_i) = \vec{0}.$$

Pertanto:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}.$$

Poiché:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{a}_i,$$

segue che:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i.$$

Per la seconda legge di Newton:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i.$$

Quindi:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i.$$

Poiché i momenti delle forze interne si annullano, rimangono soltanto i momenti delle forze esterne:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

Ma:

$$\vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})} = \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

Pertanto:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{M}_{O,i}^{(\text{ext})} = \vec{M}_O^{(\text{ext})}.$$

Infine:

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O^{(\text{ext})}}$$

Essa afferma che il momento risultante di tutte le forze esterne, calcolato rispetto al polo O , è uguale alla variazione nel tempo del momento angolare totale del sistema rispetto allo stesso polo. Pertanto, se:

$$\vec{M}_O^{(\text{ext})} \neq \vec{0},$$

il momento angolare del sistema varia nel tempo. Se invece:

$$\vec{M}_O^{(\text{ext})} = \vec{0},$$

allora:

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{0}$$

e quindi il momento angolare si conserva:

$$\boxed{\vec{L}_O = \text{costante}}$$

In conclusione, sono solamente i momenti delle forze esterne a modificare il momento angolare totale del sistema, poiché i momenti delle forze interne si annullano complessivamente.

7 Centro di massa CM

Dato un corpo composto da N punti materiali, ciascun punto è caratterizzato da una massa

$$m_1, m_2, m_3, \dots, m_N$$

e da un vettore posizione rispetto all'origine O :

$$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N.$$

Il centro di massa CM rappresenta la media pesata delle posizioni dei punti materiali del sistema, dove i pesi sono costituiti dalle rispettive masse.

Il vettore posizione del centro di massa è definito come:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \dots + m_N\vec{r}_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_N}.$$

Utilizzando la notazione con le sommatorie:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

La massa totale del sistema è:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i.$$

Pertanto, la posizione del centro di massa può essere riscritta come:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

7.1 Centro di massa espresso per componenti nel caso discreto

La formula del centro di massa assume forme differenti a seconda del numero di dimensioni considerate.

Caso unidimensionale

Se tutti i punti materiali si trovano lungo l'asse x , la posizione del centro di massa è descritta dalla sola coordinata x_{CM} :

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}.$$

Poiché:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i,$$

si può scrivere:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i$$

Nel caso di due punti materiali:

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

Caso bidimensionale

Se i punti materiali si trovano nel piano cartesiano (x, y) , il centro di massa è individuato dalle coordinate x_{CM} e y_{CM} :

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

$$y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Utilizzando la massa totale M :

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i, \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i.$$

Il vettore posizione del centro di massa nel piano è quindi:

$$\vec{R}_{CM} = x_{CM} \hat{i} + y_{CM} \hat{j}$$

Caso tridimensionale

Se i punti materiali sono distribuiti nello spazio cartesiano (x, y, z) , il centro di massa è individuato dalle tre coordinate x_{CM} , y_{CM} e z_{CM} :

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

$$y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

$$z_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Utilizzando la massa totale M :

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i, \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i, \quad z_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i z_i.$$

Il vettore posizione del centro di massa nello spazio è quindi:

$$\boxed{\vec{R}_{CM} = x_{CM} \hat{i} + y_{CM} \hat{j} + z_{CM} \hat{k}}$$

7.2 Centro di massa di un corpo continuo

Normalmente, un corpo rigido non è costituito da poche masse concentrate in punti distinti, ma da una distribuzione di massa estesa e continua nello spazio.

Consideriamo, per esempio, un disco pieno, che possiamo immaginare come una ruota piena. La sua massa non è concentrata in pochi punti materiali, ma è distribuita continuamente in tutto il volume occupato dal corpo.

In questo caso, il corpo può essere suddiviso idealmente in un numero sempre maggiore di elementi di massa, ciascuno dei quali possiede una massa infinitesima dm e si trova nella posizione individuata dal vettore $\vec{r}$.

Nel corso di Fisica Generale 1, i corpi rigidi vengono generalmente trattati come corpi continui.

Nel passaggio da un sistema discreto di punti materiali a un corpo continuo, la sommatoria viene sostituita da un integrale.

Per un sistema discreto, la posizione del centro di massa è:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i.$$

Nel caso di un corpo continuo, la massa m_i viene sostituita dall'elemento infinitesimo di massa dm , mentre il vettore posizione $\vec{r}_i$ viene sostituito dal vettore posizione $\vec{r}$ dell'elemento considerato.

Si ottiene quindi:

$$\boxed{\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm}$$

L'integrale deve essere esteso a tutta la regione occupata dal corpo.

Centro di massa per componenti nel caso di un corpo continuo

Nel caso tridimensionale, il vettore posizione del centro di massa è:

$$\vec{R}_{CM} = x_{CM} \hat{i} + y_{CM} \hat{j} + z_{CM} \hat{k}.$$

Le coordinate del centro di massa di un corpo continuo sono:

$$\boxed{x_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm}$$

$$\boxed{y_{CM} = \frac{1}{M} \int y dm}$$

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int z \, dm$$

Gli integrali devono essere estesi a tutta la regione occupata dalla massa del corpo.

1. Densità lineare di massa

Consideriamo un corpo unidimensionale o **filiforme**, come un'asta sottile, un filo oppure una fune. In questo caso, la massa è distribuita lungo una sola dimensione: la lunghezza del corpo.

Si introduce la **densità lineare di massa**, indicata con la lettera greca λ , definita come:

$$\lambda = \frac{dm}{d\ell}$$

La densità lineare rappresenta la quantità di massa presente per unità di lunghezza e si misura nel Sistema Internazionale in:

$$[\lambda] = \frac{\text{kg}}{\text{m}}.$$

Dalla definizione di densità lineare si ricava l'elemento infinitesimo di massa:

$$dm = \lambda \, d\ell$$

dove $d\ell$ rappresenta un elemento infinitesimo di lunghezza del corpo. Se la densità non è uniforme, essa può dipendere dalla posizione:

$$\lambda = \lambda(\ell),$$

e quindi:

$$dm = \lambda(\ell) \, d\ell.$$

La massa totale del corpo filiforme si ottiene integrando lungo tutta la sua lunghezza:

$$M = \int dm = \int_{\mathcal{L}} \lambda(\ell) \, d\ell$$

Se il corpo è omogeneo, la densità lineare è costante:

$$\lambda = \text{costante}.$$

Per un'asta omogenea di lunghezza L e massa totale M :

$$\lambda = \frac{M}{L}$$

e quindi:

$$M = \int_0^L \lambda \, d\ell = \lambda L.$$

2. Densità superficiale di massa

Consideriamo un corpo bidimensionale, cioè una superficie molto sottile, come una lamina, una piastra oppure un disco di spessore trascurabile.

In questo caso, la massa è distribuita su una superficie e si introduce la **densità superficiale di massa**, indicata con la lettera greca σ .

La densità superficiale è definita come:

$$\sigma = \frac{dm}{dS}$$

dove dS rappresenta un elemento infinitesimo di superficie.

La densità superficiale indica la quantità di massa presente per unità di superficie e si misura nel Sistema Internazionale in:

$$[\sigma] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}.$$

Dalla definizione si ricava l'elemento infinitesimo di massa:

$$dm = \sigma dS$$

Se la distribuzione di massa non è uniforme, la densità superficiale può dipendere dalla posizione:

$$\sigma = \sigma(x, y).$$

Pertanto:

$$dm = \sigma(x, y) dS.$$

La massa totale della superficie si ottiene integrando su tutta la regione occupata dal corpo:

$$M = \int dm = \iint_S \sigma(x, y) dS$$

Se il corpo è omogeneo, la densità superficiale è costante:

$$\sigma = \text{costante}.$$

Per una lamina omogenea di superficie totale S e massa totale M :

$$\sigma = \frac{M}{S}$$

e quindi:

$$M = \iint_S \sigma dS = \sigma S.$$

3. Densità volumetrica di massa

Consideriamo un corpo tridimensionale, cioè un corpo dotato di lunghezza, larghezza e spessore, come una sfera, un cilindro oppure un blocco solido.

In questo caso, la massa è distribuita all'interno di un volume e si introduce la **densità volumetrica di massa**, indicata con la lettera greca ρ .

La densità volumetrica è definita come:

$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

dove dV rappresenta un elemento infinitesimo di volume.

La densità volumetrica indica la quantità di massa presente per unità di volume e si misura nel Sistema Internazionale in:

$$[\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

Dalla definizione si ricava l'elemento infinitesimo di massa:

$$dm = \rho dV$$

Se la distribuzione di massa non è uniforme, la densità può dipendere dalla posizione:

$$\rho = \rho(x, y, z).$$

Pertanto:

$$dm = \rho(x, y, z) dV.$$

La massa totale del corpo si ottiene integrando su tutto il volume occupato dal corpo:

$$M = \int dm = \iiint_V \rho(x, y, z) dV$$

Se il corpo è omogeneo, la densità volumetrica è costante:

$$\rho = \text{costante}.$$

Per un corpo omogeneo di volume totale V e massa totale M :

$$\rho = \frac{M}{V}$$

e quindi:

$$M = \iiint_V \rho dV = \rho V.$$

7.3 Definizione Corpo omogeneo

Un corpo si definisce **omogeneo** quando la sua densità di massa è costante in ogni punto del corpo.

Ciò significa che porzioni di corpo aventi la stessa lunghezza, la stessa superficie oppure lo stesso volume possiedono la stessa massa.

A seconda della geometria del corpo, la condizione di omogeneità può essere espressa come:

$$\lambda = \text{costante}$$

per un corpo filiforme,

$$\sigma = \text{costante}$$

per una lamina sottile, e

$$\rho = \text{costante}$$

per un corpo tridimensionale.

Nel caso di un corpo tridimensionale omogeneo:

$$\rho(x, y, z) = \rho = \text{costante}.$$

La densità può quindi essere portata fuori dall'integrale. Per esempio, la massa totale del corpo è:

$$M = \iiint_V \rho dV = \rho \iiint_V dV = \rho V.$$

Di conseguenza:

$$\boxed{\rho = \frac{M}{V}}$$

Per un corpo omogeneo e simmetrico, **il centro di massa coincide generalmente con il centro geometrico del corpo.**

8 Prima scrittura e relativa dimostrazione della prima equazione cardinale partendo dalla Quantità di Moto Totale

La seguente dimostrazione è estremamente importante ai fini della valutazione orale. Alessandro Mellone ha voluto superare ogni limite.

La quantità di moto totale di un sistema formato da N punti materiali è:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Partiamo dalla definizione del vettore posizione del centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}.$$

Poiché la massa totale del sistema è:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i,$$

possiamo scrivere:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i.$$

Deriviamo rispetto al tempo:

$$\frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \right).$$

Poiché M e le masse m_i sono costanti:

$$\frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}.$$

Ricordando che:

$$\frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \vec{v}_{CM}$$

e che:

$$\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \vec{v}_i,$$

otteniamo:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Moltiplicando entrambi i membri per la massa totale M :

$$M \vec{v}_{CM} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Ma la sommatoria presente al secondo membro è proprio la quantità di moto totale del sistema:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Risultato fondamentale

$$\vec{P} = M\vec{v}_{CM}$$

La quantità di moto totale del sistema è uguale alla quantità di moto di un unico punto materiale avente massa M e velocità $\vec{v}_{CM}$.

Deriviamo ora la quantità di moto totale rispetto al tempo:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(M\vec{v}_{CM}).$$

Poiché la massa totale M è costante:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt}.$$

Dato che:

$$\frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \vec{a}_{CM},$$

si ottiene:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M\vec{a}_{CM}.$$

Per un sistema di punti materiali, la derivata della quantità di moto totale è uguale alla risultante delle forze esterne:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

Pertanto:

Prima equazione cardinale della dinamica

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(\text{ext})} = M\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Significato della prima equazione cardinale

La prima equazione cardinale della dinamica descrive il moto traslatorio del centro di massa del sistema:

$$\sum_i \vec{F}_i^{(\text{ext})} = M\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

La risultante delle forze esterne determina quindi l'accelerazione del centro di massa.

Dal punto di vista traslatorio, l'intero sistema può essere trattato come un unico punto materiale avente massa totale M , posto nel centro di massa e soggetto alla risultante delle forze esterne.

Prima equazione cardinale $\implies$ moto traslatorio del centro di massa

Questa equazione non fornisce informazioni sulla rotazione del corpo attorno al centro di massa, che viene invece descritta dalla seconda equazione cardinale.

9 Importanza del centro di massa nella dinamica

Il centro di massa fornisce informazioni sulla distribuzione della massa all'interno del corpo. **Esso rappresenta il punto nel quale, ai fini dello studio del moto traslatorio, si può immaginare concentrata tutta la massa del sistema.**

Tuttavia, non tutte le forze esterne sono necessariamente applicate al centro di massa. Una forza può agire in un punto qualsiasi del corpo.

Se la retta d'azione della forza non passa per il centro di massa, essa produce anche un momento rispetto al centro di massa:

$$\vec{M}_{CM} = \vec{r} \times \vec{F},$$

dove $\vec{r}$ è il vettore che collega il centro di massa al punto di applicazione della forza. Di conseguenza, la forza può produrre contemporaneamente:

traslazione del centro di massa

e

rotazione del corpo attorno al centro di massa.

Non è quindi completamente corretto sostituire sempre un corpo rigido con un singolo punto materiale. Questa approssimazione descrive correttamente soltanto il moto traslatorio del centro di massa:

$$\sum_i \vec{F}_i^{(\text{ext})} = M \vec{a}_{CM}.$$

Il corpo rigido può essere assimilato a un punto materiale soltanto per descrivere il moto del suo centro di massa.

Le forze applicate fuori dal centro di massa possono produrre anche una rotazione del corpo.

10 Momento d'inerzia

Un corpo rigido può ruotare anche quando il suo centro di massa rimane fermo.

Consideriamo, per esempio, un giradischi che ruota attorno al proprio asse centrale. Il centro di massa del disco non si sposta, quindi:

$$\vec{v}_{CM} = \vec{0}$$

e:

$$\vec{a}_{CM} = \vec{0}.$$

Nonostante ciò, tutti i punti del disco che non appartengono all'asse di rotazione sono in movimento e descrivono traiettorie circolari.

Questo dimostra che la posizione del centro di massa non è sufficiente per descrivere completamente il moto di un corpo rigido.

Il centro di massa descrive il moto traslatorio del corpo, ma non descrive la sua rotazione.

Per studiare la rotazione, invece, non basta conoscere la massa totale: è necessario sapere anche come la massa è distribuita rispetto all'asse di rotazione.

La grandezza che descrive questa distribuzione prende il nome di **momento d'inerzia**.

Il momento d'inerzia I misura quanto un corpo si oppone a una variazione della propria velocità angolare rispetto a un determinato asse di rotazione.

In altre parole, il momento d'inerzia rappresenta l'inerzia del corpo rispetto al moto rotatorio: maggiore è il momento d'inerzia, più difficile è produrre un'accelerazione angolare.

10.1 Analogia tra moto traslatorio e moto rotatorio

Nel moto traslatorio, la seconda legge di Newton è:

$$\vec{F}_{\text{ris}} = m\vec{a}$$

La massa m misura l'inerzia traslazionale del corpo, cioè la sua opposizione a una variazione della velocità lineare.

A parità di forza risultante:

$$a = \frac{F_{\text{ris}}}{m}.$$

Di conseguenza, se la massa è piccola, la forza produce una grande accelerazione:

$$m \text{ piccola} \implies a \text{ grande}.$$

Se invece la massa è grande, la stessa forza produce un'accelerazione minore:

$$m \text{ grande} \implies a \text{ piccola}.$$

Per ottenere una grande accelerazione su un corpo molto massiccio è quindi necessario applicare una forza risultante maggiore.

Nel moto rotatorio, il ruolo della forza risultante è assunto dal **momento risultante delle forze**, mentre il ruolo della massa è assunto dal **momento d'inerzia**.

Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso vale:

$$M_z^{(\text{ext})} = I_z \alpha$$

dove:

$M_z^{(\text{ext})}$ = momento risultante delle forze esterne rispetto all'asse z ,

I_z = momento d'inerzia rispetto all'asse z ,

α = accelerazione angolare.

L'analogia tra traslazione e rotazione è quindi:

Traslazione	$\longleftrightarrow$	Rotazione
F_{ris}	$\longleftrightarrow$	$M_z^{(\text{ext})}$
m	$\longleftrightarrow$	I_z
a	$\longleftrightarrow$	α

Ricavando l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{M_z^{(\text{ext})}}{I_z}.$$

A parità di momento risultante, un corpo con piccolo momento d'inerzia acquista una grande accelerazione angolare:

$$I_z \text{ piccolo} \implies \alpha \text{ grande.}$$

Un corpo con grande momento d'inerzia, invece, acquista un'accelerazione angolare minore:

$$I_z \text{ grande} \implies \alpha \text{ piccola.}$$

La massa misura l'opposizione alle variazioni del moto traslatorio, mentre il momento d'inerzia misura l'opposizione alle variazioni del moto rotatorio.

In termini semplici, il momento risultante indica quanto intensamente si sta cercando di modificare la rotazione del corpo, mentre il momento d'inerzia indica quanto il corpo si oppone a tale cambiamento.

Per produrre la stessa accelerazione angolare su una ruota con momento d'inerzia maggiore è necessario applicare un momento maggiore

10.2 Analogia tra massa inerziale e momento d'inerzia

Esiste una stretta analogia tra la massa e il momento d'inerzia.

Nel moto traslatorio, la massa m prende il nome di **massa inerziale**, perché misura quanto un corpo si oppone a una variazione della propria velocità lineare:

$$\vec{F}_{\text{ris}} = m\vec{a}.$$

Nel moto rotatorio, il momento d'inerzia I misura invece quanto il corpo si oppone a una variazione della propria velocità angolare:

$$\vec{M}^{(\text{ext})} = I\vec{\alpha}.$$

Si può quindi stabilire la seguente corrispondenza:

$$m \longleftrightarrow I$$

La massa inerziale rappresenta l'inerzia nel moto traslatorio, mentre il momento d'inerzia rappresenta l'inerzia nel moto rotatorio.

Massa inerziale	$\longleftrightarrow$	Momento d'inerzia
m	$\longleftrightarrow$	I
Opposizione all'accelerazione lineare	$\longleftrightarrow$	Opposizione all'accelerazione angolare

Esiste però una differenza fondamentale: la massa m dipende soltanto dalla quantità di materia del corpo, mentre il momento d'inerzia I dipende anche da come la massa è distribuita rispetto all'asse di rotazione scelto.

Il momento d'inerzia è l'equivalente rotazionale della massa inerziale.

10.3 Momento d'inerzia di una massa puntiforme

Consideriamo una massa puntiforme m posta a distanza perpendicolare d dall'asse di rotazione.

Il momento d'inerzia della massa puntiforme rispetto a tale asse è:

$$I = md^2$$

dove d rappresenta la distanza perpendicolare tra la massa e l'asse di rotazione.

La presenza del quadrato della distanza mostra che il momento d'inerzia aumenta rapidamente quando la massa viene allontanata dall'asse:

$$I \propto d^2.$$

Di conseguenza:

$$d \text{ grande} \implies I \text{ grande}.$$

A parità di momento applicato, una massa più lontana dall'asse è quindi più difficile da accelerare angolarmente:

$$\alpha = \frac{M^{(\text{ext})}}{I}.$$

Se invece la massa puntiforme si trova direttamente sull'asse di rotazione, allora:

$$d = 0$$

e quindi:

$$I = m(0)^2 = 0$$

La massa posta sull'asse non contribuisce al momento d'inerzia rispetto a quell'asse.

Più una massa è lontana dall'asse di rotazione, maggiore è il suo contributo al momento d'inerzia.

10.4 Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali e di un corpo continuo

Consideriamo ora un corpo rigido rappresentato come un sistema formato da N masse puntiformi:

$$m_1, m_2, m_3, \dots, m_N.$$

Ciascuna massa m_i si trova a una distanza perpendicolare d_i dall'asse di rotazione.

Il momento d'inerzia totale del sistema rispetto all'asse considerato è dato dalla somma dei momenti d'inerzia di tutte le masse puntiformi:

$$I = \sum_{i=1}^N m_i d_i^2$$

Ogni massa contribuisce quindi al momento d'inerzia totale attraverso il termine:

$$I_i = m_i d_i^2.$$

Le masse più lontane dall'asse di rotazione forniscono un contributo maggiore, poiché la distanza compare al quadrato.

Se il corpo rigido possiede invece una distribuzione continua di massa, non è più possibile descriverlo mediante un numero finito di masse puntiformi.

Il corpo viene allora suddiviso idealmente in elementi infinitesimi di massa dm , ciascuno posto a una distanza perpendicolare d dall'asse di rotazione.

La sommatoria viene quindi sostituita da un integrale:

$$I = \int d^2 dm$$

L'integrale deve essere esteso a tutta la massa del corpo.

Sistema discreto di masse puntiformi

$$I = \sum_{i=1}^N m_i d_i^2$$

Corpo con distribuzione continua di massa

$$I = \int d^2 dm$$

In entrambi i casi, d rappresenta sempre la distanza perpendicolare della massa dall'asse di rotazione scelto.

10.5 Rotazione rigida attorno a un asse fisso e seconda scrittura della seconda equazione cardinale

Consideriamo un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso, per esempio l'asse z .

Il momento angolare del corpo rispetto a tale asse è:

$$\boxed{L_z = I_z \omega}$$

dove I_z è il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse z e ω è la velocità angolare.

La seconda equazione cardinale, nella sua forma generale, è:

$$M_z^{(\text{ext})} = \frac{dL_z}{dt}.$$

Sostituendo:

$$L_z = I_z \omega,$$

si ottiene:

$$M_z^{(\text{ext})} = \frac{d}{dt} (I_z \omega).$$

Poiché il corpo è rigido e l'asse di rotazione è fisso, il momento d'inerzia I_z rimane costante:

$$M_z^{(\text{ext})} = I_z \frac{d\omega}{dt}.$$

Ricordando che l'accelerazione angolare è:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt},$$

otteniamo:

$$\boxed{M_z^{(\text{ext})} = I_z \alpha}$$

Questa è la **seconda scrittura della seconda equazione cardinale** per un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso.

Le due forme possono quindi essere riassunte come:

$$\boxed{\frac{dL_z}{dt} = M_z^{(\text{ext})} = I_z \alpha}$$

Il momento risultante delle forze esterne produce quindi una variazione della velocità angolare del corpo. Il momento d'inerzia misura quanto il corpo si oppone a questa variazione.

Il momento vettoriale si calcola sempre rispetto a un polo O :

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}.$$

Nel caso di rotazione attorno all'asse fisso z , si considera la componente del momento lungo tale asse:

$$M_z = \vec{M}_O \cdot \hat{k}.$$

Se il polo O appartiene all'asse di rotazione z , allora:

$$M_z^{(\text{ext})} = I_z \alpha$$

Quindi $\vec{M}_O$ è il momento rispetto al polo O , mentre M_z è la sua componente lungo l'asse di rotazione.

Se il momento angolare si conserva, allora:

$$\frac{dL_z}{dt} = 0.$$

Dalla seconda equazione cardinale segue che:

$$M_z^{(\text{ext})} = 0.$$

Pertanto:

$$L_z = \text{costante}$$

Poiché, per un corpo rigido in rotazione attorno a un asse fisso,

$$L_z = I_z \omega$$

e I_z è costante, anche la velocità angolare rimane costante:

$$\omega = \text{costante}$$

Il corpo può quindi essere fermo, se $\omega = 0$, oppure ruotare con velocità angolare costante, se $\omega \neq 0$.

Se invece il momento angolare non si conserva, allora:

$$\frac{dL_z}{dt} \neq 0$$

e quindi:

$$M_z^{(\text{ext})} \neq 0.$$

In questo caso il corpo possiede un'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{M_z^{(\text{ext})}}{I_z}$$

La velocità angolare del corpo varia nel tempo.

10.6 Seconda equazione cardinale rispetto al centro di massa

Scegliendo come polo il centro di massa CM , il momento angolare del corpo rigido, per una rotazione attorno a un asse passante per il centro di massa, è:

$$L_{CM} = I_{CM} \omega$$

dove I_{CM} è il momento d'inerzia rispetto all'asse passante per il centro di massa.

La seconda equazione cardinale diventa:

$$M_{CM}^{(\text{ext})} = \frac{dL_{CM}}{dt}.$$

Sostituendo $L_{CM} = I_{CM}\omega$:

$$M_{CM}^{(\text{ext})} = \frac{d}{dt}(I_{CM}\omega).$$

Poiché il corpo è rigido e I_{CM} è costante:

$$M_{CM}^{(\text{ext})} = I_{CM} \frac{d\omega}{dt}.$$

Essendo:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt},$$

si ottiene:

$$\boxed{\frac{dL_{CM}}{dt} = M_{CM}^{(\text{ext})} = I_{CM}\alpha}$$

Questa relazione descrive la rotazione del corpo rigido attorno al proprio centro di massa.

11 Equilibrio statico del corpo rigido

Nel piano, un corpo rigido si trova in **equilibrio statico** quando la risultante delle forze esterne è nulla e anche il momento risultante delle forze esterne rispetto a un polo O è nullo:

$$\boxed{\sum_i F_{x,i}^{(\text{ext})} = 0}$$

$$\boxed{\sum_i F_{y,i}^{(\text{ext})} = 0}$$

$$\boxed{\sum_i M_{O,i}^{(\text{ext})} = 0}$$

Le prime due condizioni impediscono l'accelerazione traslatoria del centro di massa:

$$\sum_i \vec{F}_i^{(\text{ext})} = M\vec{a}_{CM} = \vec{0}.$$

La terza condizione impedisce l'accelerazione angolare:

$$\sum_i M_{O,i}^{(\text{ext})} = I_O\alpha = 0.$$

Pertanto, affinché un corpo inizialmente fermo rimanga fermo, devono essere verificate contemporaneamente tutte e tre le condizioni.

Risultante delle forze diversa da zero e momento nullo

Se:

$$\sum_i F_{x,i}^{(\text{ext})} \neq 0 \quad \text{oppure} \quad \sum_i F_{y,i}^{(\text{ext})} \neq 0,$$

ma:

$$\sum_i M_{O,i}^{(\text{ext})} = 0,$$

il centro di massa possiede un'accelerazione traslatoria, mentre il corpo non possiede accelerazione angolare:

$$\vec{a}_{CM} \neq \vec{0}, \quad \alpha = 0.$$

Il corpo tende quindi a traslare senza modificare il proprio moto di rotazione.

Risultante delle forze nulla e momento diverso da zero

Se:

$$\sum_i F_{x,i}^{(\text{ext})} = 0, \quad \sum_i F_{y,i}^{(\text{ext})} = 0,$$

ma:

$$\sum_i M_{O,i}^{(\text{ext})} \neq 0,$$

il centro di massa non possiede accelerazione traslatoria, mentre il corpo possiede un'accelerazione angolare:

$$\vec{a}_{CM} = \vec{0}, \quad \alpha \neq 0.$$

Il corpo tende quindi a ruotare senza accelerare traslazionalmente.

Equilibrio statico

$$\sum F_x^{(\text{ext})} = 0, \quad \sum F_y^{(\text{ext})} = 0, \quad \sum M_O^{(\text{ext})} = 0$$

Il corpo non trasla e non ruota, purché sia inizialmente fermo.

12 Teoremi di König

12.1 Teorema di König per l'energia cinetica

Consideriamo un sistema formato da N punti materiali. L'energia cinetica totale del sistema è:

$$E_k = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

La velocità assoluta del punto materiale i può essere scomposta nella somma della velocità del centro di massa e della velocità relativa al centro di massa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i.$$

Sostituendo nell'espressione dell'energia cinetica:

$$E_k = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i)^2.$$

Sviluppando il quadrato:

$$(\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i)^2 = v_{CM}^2 + v_i'^2 + 2\vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i.$$

Pertanto:

$$E_k = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \left(v_{CM}^2 + v_i'^2 + 2\vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i \right).$$

Separando i tre termini si ottiene:

$$E_k = \boxed{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_{CM}^2} + \boxed{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2} + \boxed{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}'_i}.$$

Analizziamo separatamente le tre sommatorie.

Primo termine: energia cinetica traslatoria

Poiché la velocità del centro di massa è uguale per tutti i punti:

$$\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_{CM}^2 = \frac{1}{2} v_{CM}^2 \sum_{i=1}^N m_i.$$

Essendo:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i,$$

si ottiene:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_{CM}^2 = \frac{1}{2} M v_{CM}^2}$$

Questo termine rappresenta l'energia cinetica associata alla traslazione del centro di massa.

Secondo termine: energia cinetica relativa al centro di massa

Il secondo termine è:

$$E'_k = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

e rappresenta l'energia cinetica del sistema osservata dal sistema di riferimento del centro di massa.

Per un corpo rigido in rotazione attorno a un asse passante per il centro di massa:

$$v_i' = \omega d_i,$$

dove d_i è la distanza perpendicolare del punto i dall'asse di rotazione.

Pertanto:

$$E'_k = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \omega^2 d_i^2.$$

Poiché ω è uguale per tutti i punti:

$$E'_k = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_{i=1}^N m_i d_i^2.$$

Ma:

$$I_{CM} = \sum_{i=1}^N m_i d_i^2.$$

Di conseguenza:

$$E'_k = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

Questo termine rappresenta l'energia cinetica associata alla rotazione del corpo attorno al centro di massa.

Terzo termine: termine misto

Il terzo termine è:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}_i'$$

Poiché $\vec{v}_{CM}$ è uguale per tutti i punti, può essere portata fuori dalla sommatoria:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}_i' = \vec{v}_{CM} \cdot \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i'.$$

Nel sistema di riferimento del centro di massa vale:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \vec{0}.$$

La quantità di moto totale rispetto al centro di massa è nulla perché, per definizione del centro di massa,

$$\sum_i m_i \vec{r}_i = \vec{0},$$

e derivando rispetto al tempo si ottiene:

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{0}.$$

Questo non significa che i punti siano fermi: essi possono muoversi rispetto al centro di massa, ma i loro contributi alla quantità di moto si compensano complessivamente. I punti sono sempre alla stessa distanza dal CM.

Pertanto:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{CM} \cdot \vec{v}_i = 0$$

Il termine misto si annulla.

Risultato finale

Riunendo i risultati ottenuti:

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2.$$

Teorema di König per l'energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

L'energia cinetica totale di un corpo rigido è data dalla somma dell'energia cinetica di traslazione del centro di massa e dell'energia cinetica di rotazione attorno al centro di massa.

In forma sintetica:

$$E_k = E_{k,traslazione} + E_{k,rotazione}$$

12.2 Teorema di König per il momento angolare

Il momento angolare totale di un sistema di punti materiali rispetto al polo O è:

$$\vec{L}_O = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i.$$

La posizione e la velocità del punto materiale i possono essere scomposte come:

$$\vec{r}_i = \vec{R}_{CM} + \vec{r}'_i,$$

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i,$$

dove $\vec{r}'_i$ e $\vec{v}'_i$ sono rispettivamente la posizione e la velocità del punto i rispetto al centro di massa.

Sostituendo:

$$\vec{L}_O = \sum_{i=1}^N \left(\vec{R}_{CM} + \vec{r}'_i \right) \times m_i (\vec{v}_{CM} + \vec{v}'_i).$$

Sviluppando il prodotto vettoriale si ottengono quattro termini:

$$\vec{L}_O = \boxed{\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM}} + \boxed{\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}'_i} + \boxed{\sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_{CM}} + \boxed{\sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i}.$$

Primo termine

Poiché $\vec{R}_{CM}$ e $\vec{v}_{CM}$ sono uguali per tutti i punti:

$$\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM} = \vec{R}_{CM} \times \left(\sum_{i=1}^N m_i \right) \vec{v}_{CM}.$$

Essendo:

$$M = \sum_{i=1}^N m_i,$$

si ottiene:

$$\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM} = \vec{R}_{CM} \times M \vec{v}_{CM}.$$

Ma:

$$\vec{P} = M \vec{v}_{CM},$$

quindi:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_{CM} = \vec{R}_{CM} \times \vec{P}}$$

Questo termine rappresenta il momento angolare del centro di massa rispetto al polo O , come se tutta la massa M fosse concentrata nel centro di massa.

Secondo termine

$$\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_i' = \vec{R}_{CM} \times \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i'.$$

Nel sistema di riferimento del centro di massa:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = \vec{0}.$$

Pertanto:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N \vec{R}_{CM} \times m_i \vec{v}_i' = \vec{0}}$$

Terzo termine

Poiché $\vec{v}_{CM}$ è uguale per tutti i punti:

$$\sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_{CM} = \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' \right) \times \vec{v}_{CM}.$$

Per definizione del centro di massa:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \vec{0}.$$

Di conseguenza:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_{CM} = \vec{0}}$$

Quarto termine

Il quarto termine è:

$$\sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'.$$

Esso rappresenta il momento angolare del sistema rispetto al centro di massa:

$$\boxed{\vec{L}_{CM} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i' \times m_i \vec{v}_i'}$$

Risultato finale

Riunendo i quattro risultati:

$$\vec{L}_O = \vec{R}_{CM} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}.$$

Teorema di König per il momento angolare

$$\vec{L}_O = \vec{R}_{CM} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}$$

Il momento angolare totale rispetto al polo O è uguale alla somma del momento angolare del centro di massa rispetto a O e del momento angolare del corpo rispetto al centro di massa.

Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso passante per il centro di massa:

$$L_{CM} = I_{CM}\omega.$$

Pertanto:

$$\vec{L}_O = \vec{R}_{CM} \times \vec{P} + \vec{L}_{CM}$$

oppure, considerando la componente lungo l'asse di rotazione:

$$L_O = \left(\vec{R}_{CM} \times \vec{P} \right)_z + I_{CM}\omega$$

13 Digressione di approfondimento: perché nel sistema del centro di massa alcune sommatorie sono nulle

Consideriamo un sistema formato da N punti materiali. Indichiamo con:

$$\vec{r}_i$$

la posizione del punto i rispetto a un'origine generica O , e con:

$$\vec{R}_{CM}$$

la posizione del centro di massa rispetto alla stessa origine.

La posizione del punto i rispetto al centro di massa è:

$$\vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM}$$

Il simbolo “primo” indica quindi che la grandezza è misurata nel sistema di riferimento avente origine nel centro di massa.

Perché vale $\sum_i m_i \vec{r}_i' = \vec{0}$

Partiamo dalla definizione:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{r}_i - \vec{R}_{CM}).$$

Separando le due sommatorie:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i - \sum_{i=1}^N m_i \vec{R}_{CM}.$$

Poiché $\vec{R}_{CM}$ è lo stesso vettore per tutti i punti, può essere portato fuori dalla sommatoria:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i - \vec{R}_{CM} \sum_{i=1}^N m_i.$$

Dalla definizione del centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i,$$

segue che:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i = M \vec{R}_{CM}.$$

Inoltre:

$$\sum_{i=1}^N m_i = M.$$

Pertanto:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = M \vec{R}_{CM} - M \vec{R}_{CM}.$$

Quindi:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i' = \vec{0}}$$

Questo risultato significa che, scegliendo il centro di massa come origine, le posizioni dei punti, pesate con le rispettive masse, si bilanciano perfettamente.

Non significa che ogni punto si trovi nel centro di massa:

$$\vec{r}_i' \neq \vec{0}$$

in generale. Significa soltanto che la loro somma pesata è nulla.

Interpretazione intuitiva

Immaginiamo due masse poste ai lati del centro di massa. La massa più grande può trovarsi più vicina al centro, mentre quella più piccola può trovarsi più lontana.

I contributi:

$$m_i \vec{r}_i'$$

si compensano complessivamente. Il centro di massa è proprio il punto rispetto al quale la distribuzione delle masse risulta bilanciata.

Perché vale $\sum_i m_i \vec{v}_i' = \vec{0}$

La velocità del punto i rispetto al centro di massa è:

$$\boxed{\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{v}_{CM}}$$

Pertanto:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{v}_i - \vec{v}_{CM}).$$

Separando i termini:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i - \vec{v}_{CM} \sum_{i=1}^N m_i.$$

La quantità di moto totale è:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

Ma abbiamo già dimostrato che:

$$\vec{P} = M \vec{v}_{CM}.$$

Quindi:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = M \vec{v}_{CM} - M \vec{v}_{CM}.$$

Pertanto:

$$\boxed{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = \vec{0}}$$

Questo risultato afferma che la quantità di moto totale osservata nel sistema di riferimento del centro di massa è nulla:

$$\boxed{\vec{P}' = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i' = \vec{0}}$$

I punti possono comunque muoversi

Il fatto che:

$$\sum_i m_i \vec{v}_i' = \vec{0}$$

non significa che:

$$\vec{v}_i' = \vec{0}$$

per ogni punto.

I singoli punti possono muoversi, ruotare o oscillare rispetto al centro di massa. Le loro quantità di moto relative, però, si compensano complessivamente.

Per esempio, in un corpo rigido che ruota attorno al centro di massa, i punti situati su lati opposti possiedono velocità relative dirette in versi opposti. Le singole velocità non sono nulle, ma la quantità di moto totale relativa al centro di massa è nulla.

Risultato fondamentale

$$\sum_i m_i \vec{r}_i' = \vec{0}$$

$$\sum_i m_i \vec{v}_i' = \vec{0}$$

Nel sistema del centro di massa, le posizioni pesate e le quantità di moto relative si compensano complessivamente. I punti non devono essere fermi: possono muoversi, purché il bilancio totale rimanga nullo.

14 Energia potenziale gravitazionale del corpo rigido

Consideriamo un corpo rigido formato da N punti materiali. L'energia potenziale gravitazionale totale del corpo è data dalla somma delle energie potenziali gravitazionali di tutti i suoi punti:

$$E_{p,g} = \sum_{i=1}^N m_i g y_i,$$

dove y_i rappresenta l'altezza del punto materiale i rispetto al livello di riferimento scelto.

Poiché g è costante, possiamo scrivere:

$$E_{p,g} = g \sum_{i=1}^N m_i y_i.$$

Dalla definizione della coordinata verticale del centro di massa:

$$y_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i,$$

segue che:

$$\sum_{i=1}^N m_i y_i = M y_{CM}.$$

Pertanto:

$$E_{p,g} = M g y_{CM}$$

Per calcolare l'energia potenziale gravitazionale di tutto il corpo rigido è sufficiente considerare la massa totale M concentrata nel centro di massa e utilizzare l'altezza y_{CM} .

Questa relazione vale quando il campo gravitazionale è uniforme, cioè quando l'accelerazione di gravità $\vec{g}$ può essere considerata costante su tutta l'estensione del corpo.

15 Teorema di Huygens–Steiner

Il teorema di Huygens–Steiner consente di calcolare il momento d'inerzia di un corpo rispetto a un asse generico, conoscendo il momento d'inerzia rispetto a un asse parallelo passante per il centro di massa.

La relazione è:

$$I_O = I_{CM} + M d^2$$

dove:

I_O = momento d'inerzia rispetto all'asse passante per O ,

I_{CM} = momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa,

M = massa totale del corpo,

d = distanza perpendicolare tra i due assi paralleli.

Il teorema di Huygens–Steiner può essere applicato soltanto quando i due assi considerati sono paralleli.

Esempio: asta omogenea rispetto a un'estremità

Consideriamo un'asta omogenea di massa M e lunghezza L .

Il momento d'inerzia rispetto a un asse perpendicolare all'asta e passante per il suo centro di massa è:

$$I_{CM} = \frac{1}{12} M L^2.$$

Supponiamo ora di voler calcolare il momento d'inerzia rispetto a un asse parallelo passante per l'estremità O dell'asta.

Poiché il centro di massa si trova a metà dell'asta, la distanza tra i due assi è:

$$d = \frac{L}{2}.$$

Applicando il teorema di Huygens–Steiner:

$$I_O = I_{CM} + Md^2.$$

Sostituendo:

$$I_O = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2.$$

Quindi:

$$I_O = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2.$$

Portando allo stesso denominatore:

$$I_O = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{3}{12}ML^2.$$

Pertanto:

$$I_O = \frac{1}{3}ML^2$$

Il momento d'inerzia rispetto all'estremità è maggiore di quello rispetto al centro di massa, perché tutta la massa risulta mediamente più lontana dall'asse di rotazione.

16 Momenti d'inerzia rispetto ad assi passanti per il centro di massa

La seguente tabella riassume i momenti d'inerzia di alcuni corpi omogenei rispetto al proprio asse di simmetria.

Corpo	Asse di rotazione	Momento d'inerzia
Disco pieno	Asse centrale perpendicolare al disco	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Anello sottile	Asse centrale perpendicolare all'anello	$I = MR^2$
Cilindro pieno	Asse longitudinale di simmetria	$I = \frac{1}{2}MR^2$

Tabella 1: Momenti d'inerzia rispetto agli assi di simmetria.

In particolare:

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2}MR^2$$

$$I_{\text{anello}} = MR^2$$

$$I_{\text{cilindro}} = \frac{1}{2}MR^2$$

Il disco pieno e il cilindro pieno possiedono la stessa espressione quando ruotano attorno al proprio asse centrale di simmetria.

L'anello presenta invece un momento d'inerzia maggiore:

$$I_{\text{anello}} > I_{\text{disco}},$$

perché tutta la sua massa è concentrata alla distanza R dall'asse, mentre nel disco la massa è distribuita anche vicino all'asse di rotazione.